

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

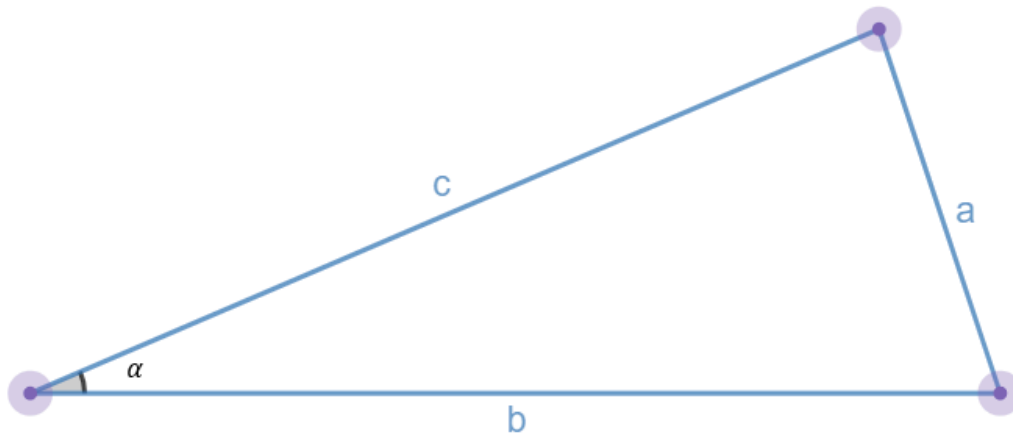
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Lei dos Senos e Lei dos Cossenos

### Lei dos cossenos

Para resolver as questões de prova, basta a você decorar a fórmula da lei dos cossenos.

Considere o triângulo abaixo.



Escolhemos um lado qualquer, digamos,  $a$ . É possível expressar sua medida em função dos demais lados ( $b$  e  $c$ ), e do ângulo que lhe é oposto (no caso,  $\alpha$ ).

A fórmula é esta:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \times b \times c \times \cos \alpha$$

Ou seja, o quadrado de um lado do triângulo é assim obtido:

- somamos os quadrados dos dois outros lados ( $b^2 + c^2$ )
- subtraímos o dobro do produto dos dois outros lados, multiplicados pelo cosseno do ângulo oposto ( $-2bccos\alpha$ )

O resultado é o quadrado do lado que escolhemos ( $a^2$ ).

Como eu disse, basta decorar a fórmula acima, que já será suficiente para você resolver as questões de prova.



**Fique ligado!**

**Lei dos Cossenos:**

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \times b \times c \times \cos \alpha$$



### Curiosidade!

Uma coisa bem interessante a se notar é que o famoso teorema de Pitágoras, no fundo, é um caso particular da lei dos cossenos. Pois, caso o ângulo  $\alpha$  valha  $90^\circ$ , a fórmula se resume a:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \times b \times c \times \cos 90^\circ$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Caindo no famoso resultado segundo o qual o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.

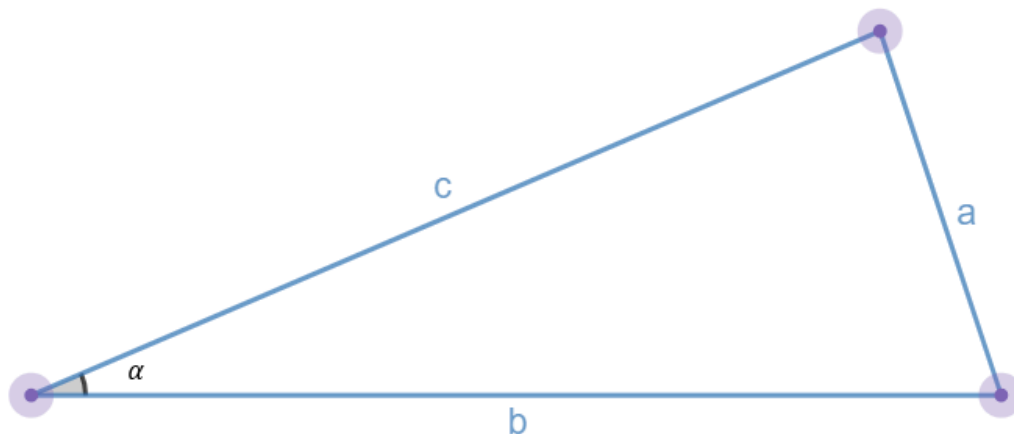
Vamos treinar com uma questão de prova!

**(Cespe)** Considerando que em um triângulo, o cosseno de um dos ângulos internos seja igual a  $\frac{2}{3}$  e que os lados adjacentes a esse triângulo medem 3 cm e 4 cm, julgue os próximos itens, a respeito desse triângulo.

1. Esse triângulo é isósceles.
2. O cosseno de um dos ângulos internos desse triângulo é igual a  $\frac{1}{10}$ .

### Resolução.

Considere um triângulo qualquer, de lados  $a$ ,  $b$  e  $c$ . Seja  $\alpha$  o ângulo oposto ao lado  $a$ .



O teorema nos garante que:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos\alpha$$

Para o triângulo fornecido na questão, temos:

$$c = 3; b = 4; \cos(\alpha) = \frac{2}{3}$$

Aplicando a lei dos cossenos:

$$a^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{2}{3}$$

$$a^2 = 9 + 16 - 16$$

$$a = \sqrt{9}$$

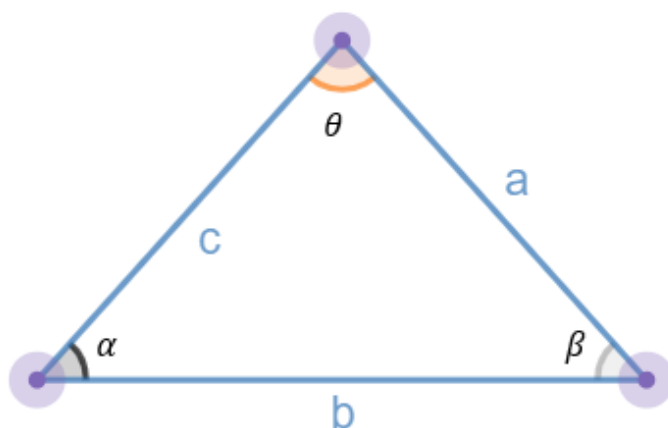
$$a = 3$$

O terceiro lado mede 3.

Assim, o triângulo tem dois lados iguais a 3. Quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles.

**O primeiro item está certo.**

Vamos redesenhar o triângulo, agora com dois lados iguais:



Os ângulos  $\alpha$  e  $\beta$  têm mesma medida, pois ambos são opostos a lados de medida 3. Portanto,

$$\cos\beta = \cos\alpha = \frac{2}{3}$$

Para descobrir o cosseno do ângulo  $\theta$ , podemos novamente aplicar a Lei dos Cossenos.

$$4^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos\theta$$

$$16 = 9 + 9 - 18\cos\theta$$

$$18\cos\theta = 2$$

$$\cos\theta = \frac{1}{9}$$

Não há qualquer ângulo cujo cosseno valha  $1/10$ . **O item está errado.**

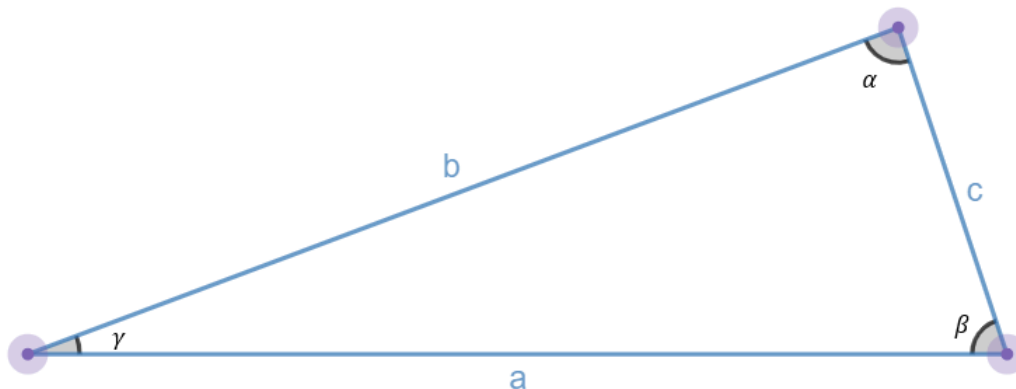
**Gabarito: certo, errado.**

Para quem tiver curiosidade, ao final da aula apresento o passo a passo para se chegar à lei dos cossenos. Isso não cairá na prova, mas é sempre útil para fortalecer o entendimento da matéria.

### Lei dos senos

Aqui vale o mesmo que já foi dito para a lei dos cossenos - basta-nos decorar a fórmula. E para quem tiver interesse num detalhamento acerca da origem da fórmula, deixo um conteúdo extra ao final da aula.

Considere o triângulo abaixo:



A lei dos senos nos diz que:

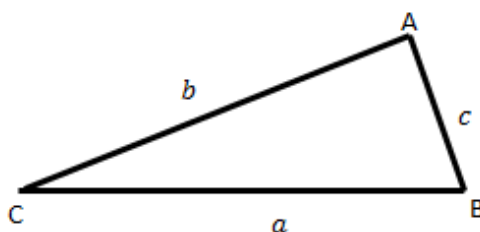
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

Ou seja, a relação entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante.

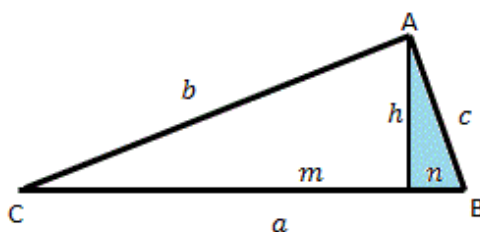
### Detalhamento da Lei dos Cossenos

Esta parte da aula é opcional, apenas para quem quiser compreender de onde vem a lei dos cossenos.

Considere um triângulo qualquer:



Traçamos a altura relativa ao lado de medida “a”:

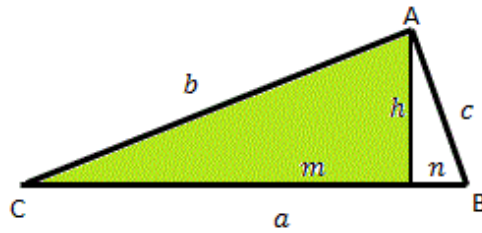


O triângulo hachurado é retângulo, pois o ângulo entre uma altura e sua base é 90°.

Aplicando Pitágoras:

$$c^2 = h^2 + n^2$$

Nossa tarefa agora é substituir os valores de “h” e “n” na equação acima, pois queremos representar “c” apenas em função das medidas dos demais lados e, como veremos, do ângulo entre eles.



O triângulo verde também é retângulo. Logo:

$$h^2 + m^2 = b^2 \rightarrow h^2 = b^2 - m^2$$

Agora substituimos (II) em (I):

$$c^2 = b^2 - m^2 + n^2$$

Já conseguimos eliminar “h” da equação.

Agora queremos eliminar “n”. É importante deixar “m” por último, ainda não está claro o motivo, mas ficará em breve.

Para tirar “n” é fácil, basta lembrar que:

$$m + n = a \rightarrow n = a - m$$

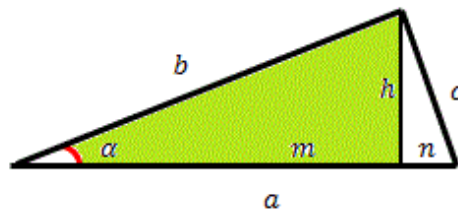
Agora substituimos IV em III:

$$c^2 = b^2 - m^2 + (a - m)^2$$

$$c^2 = b^2 - m^2 + a^2 - 2am + m^2$$

$$c^2 = b^2 + a^2 - 2am$$

Finalmente, vamos eliminar “m”.



No triângulo em verde, temos:

$$\cos(\alpha) = \frac{m}{b} \rightarrow m = b\cos(\alpha)$$

Agora substituimos (VI) em (V):

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\alpha)$$

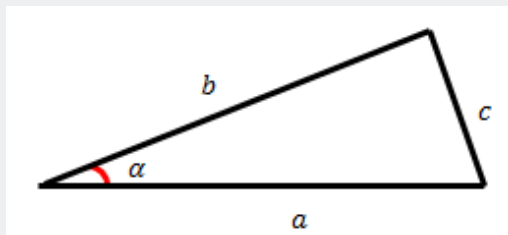
Esta equação é chamada de **lei dos cossenos**.

Ou seja, o quadrado de um dos lados ( $c^2$ ) é igual à soma dos outros lados ao quadrado ( $a^2 + b^2$ ), menos duas vezes o produto dos lados ( $2ab$ ) pelo cosseno do ângulo entre eles.



## Tome nota!

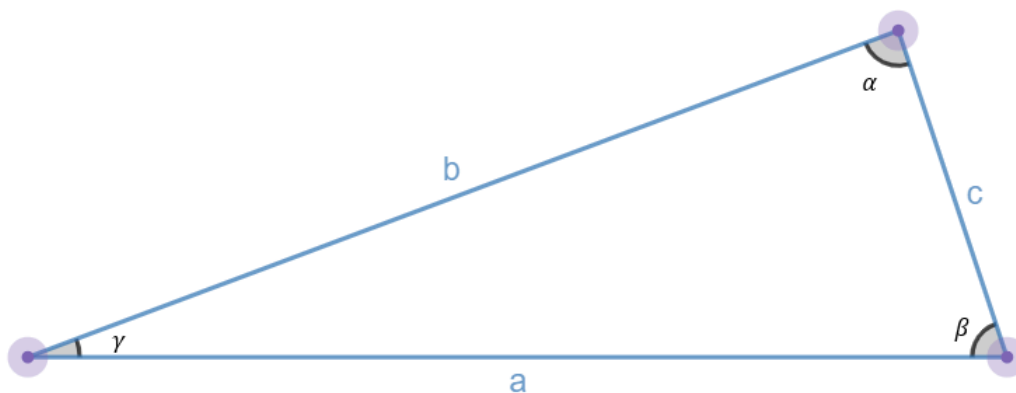
### Lei dos cossenos



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha$$

### Detalhamento da lei dos senos

Considere o triângulo abaixo:

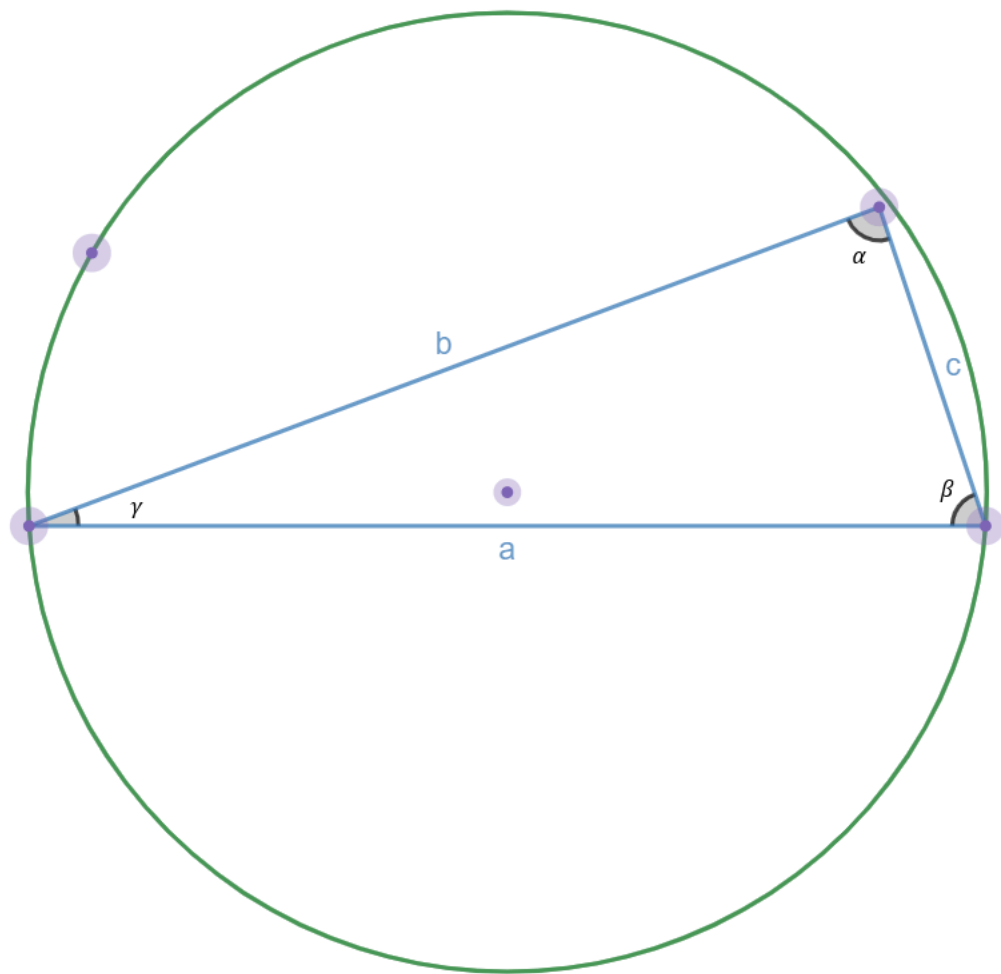


A lei dos senos nos diz que:

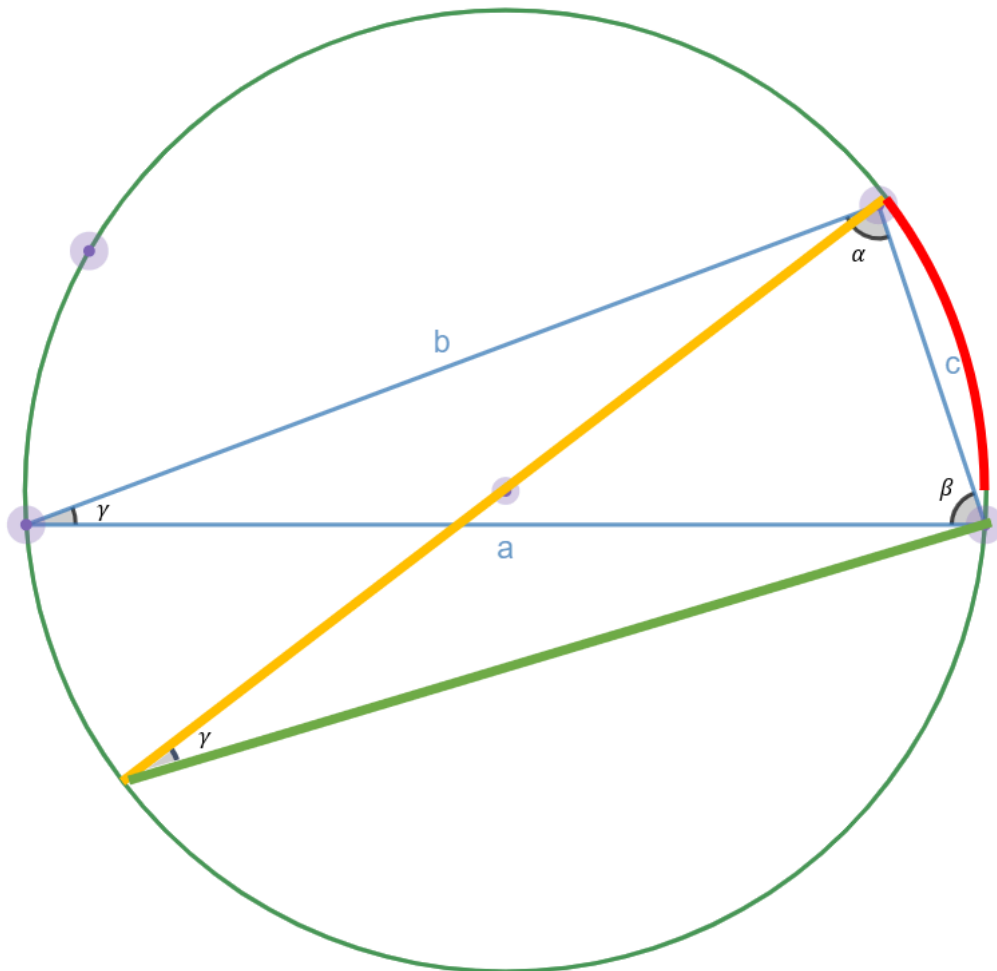
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

Para entender isso, precisaremos de conhecimentos lá da aula de circunferência.

Precisamos traçar a circunferência que está circunscrita ao triângulo:



Agora traçamos os dois segmentos abaixo, um deles passando pelo centro da circunferência de raio  $r$ :

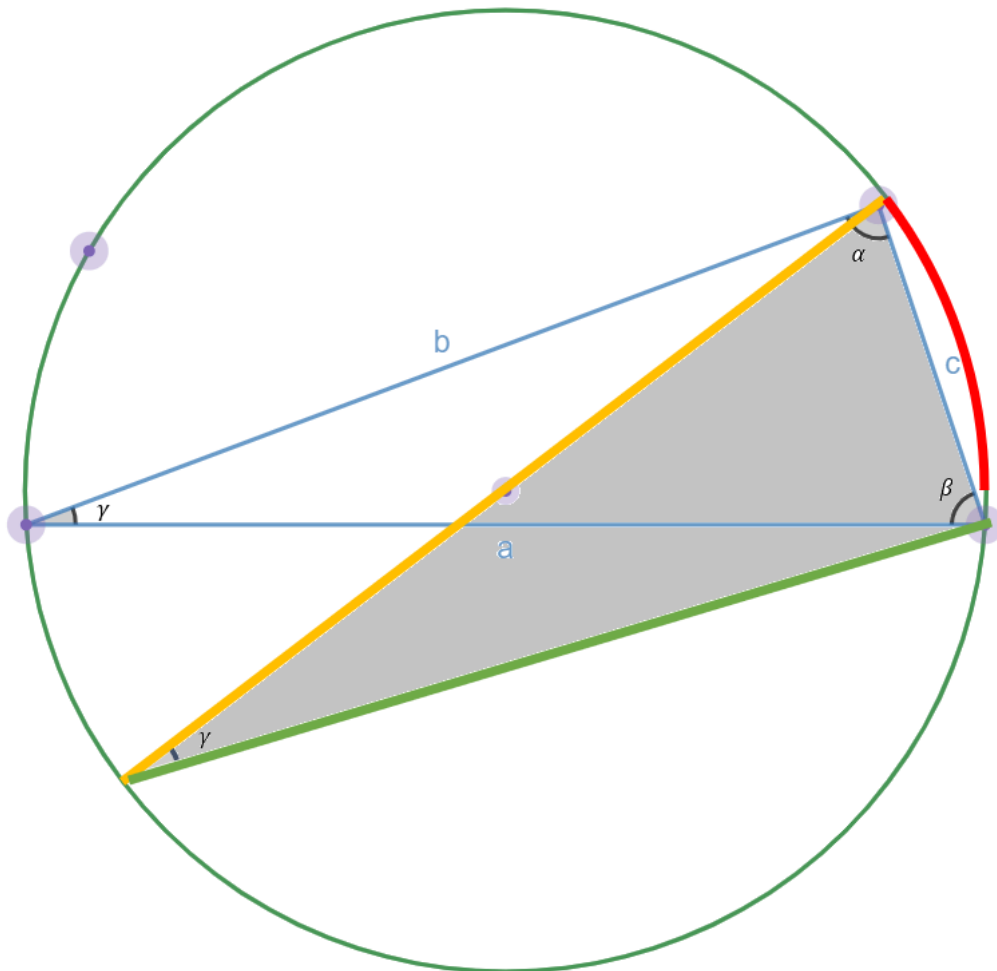


Traçamos o segmento laranja, passando pelo centro da circunferência. Logo, ele mede  $2r$ , onde  $r$  é o raio.

O segmento verde foi traçado de modo que o ângulo entre os segmentos laranja e verde enxergue o arco em vermelho, que é o mesmo arco enxergado pelo ângulo  $\gamma$ . Quando dois ângulos internos da circunferência enxergam o mesmo arco, eles têm mesma medida. Portanto, os segmentos laranja e verde também determinam um ângulo de medida  $\gamma$ .

O triângulo hachurado abaixo é retângulo(\*):





Neste triângulo, determinamos o seno do ângulo  $\gamma$ :

$$\sin(\gamma) = \frac{c}{2r} \rightarrow \frac{c}{\sin\gamma} = 2r$$

Exatamente com o mesmo raciocínio, descobrimos que:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r$$

Que nos leva à lei dos senos.

(\*) Nota: sabemos que o triângulo hachurado é retângulo pois um de seus ângulos enxerga um arco de  $180^\circ$ . Um ângulo interno é sempre metade do valor do arco que ele enxerga. Se ele enxerga um arco de  $180^\circ$ , ele mede  $90^\circ$ .

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960